ALGORITMOS GENÉTICOS PARA INGENIEROS
Tarea 4

Objetivo
Introducir algunas modificaciones al algoritmo genético simple, para poner en evidencia las mejoras en su rendimiento.

Implementación
Diseñar e implementar los siguientes cinco algoritmos para optimizar funciones reales:

- AGS1: Algoritmo genético simple (Tarea 3)
- AGM2: AGS1 con renormalización lineal
- AGM3: AGM2 con elitismo
- AGM4: AGM3 con sustitución parcial
- AGM5: AGM4 sin duplicados

Se utilizará como banco de pruebas las cinco funciones dadas en anexo:

F1: Minimizar en {[-10,10],[-10,10]}
F2: Maximizar en {[-100,100],[-100,100]}
F3: Maximizar en {[-3,12.1],[4.1,5.8]}
F4: Minimizar en {[-100,100],[-100,100]}
F5: Minimizar en {[-100,100],[-100,100],[-100,100]}

El programa debe permitir la escogencia de los mismos parámetros requeridos para el AGS1 (Tarea 3), y adicionalmente los parámetros de renormalización (aplicar o no, tope y paso), elitismo (aplicar o no), sustitución parcial (aplicar o no, porcentaje de sustitución), duplicados (permitir o no).

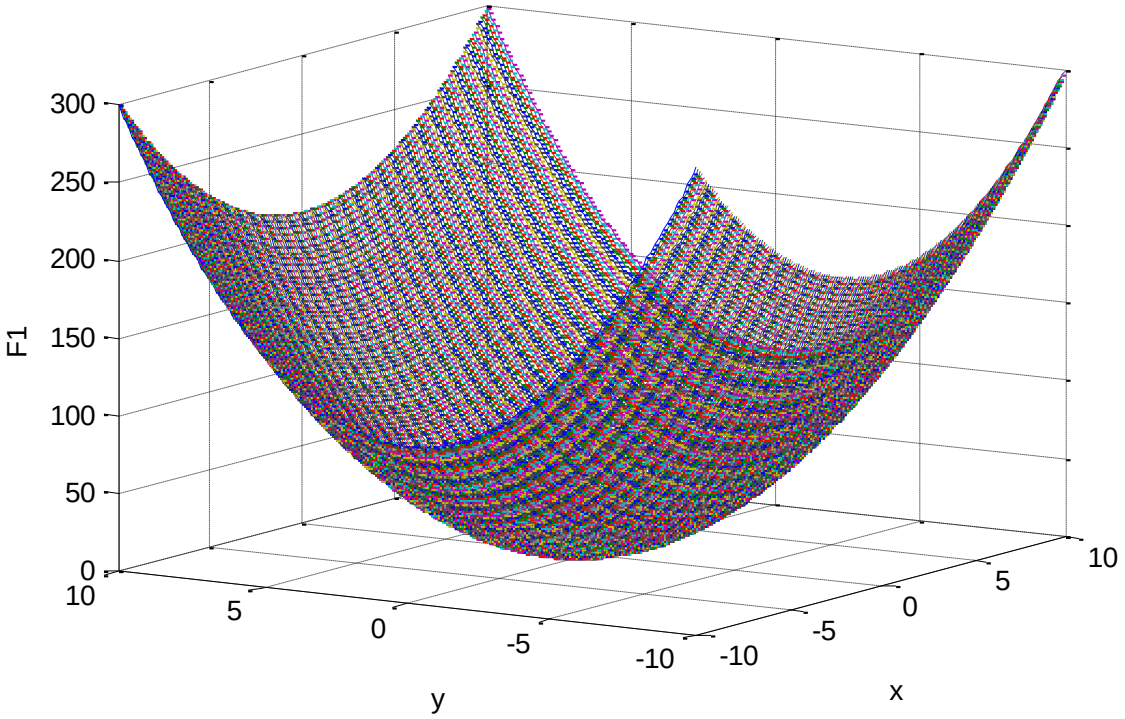
Experimentación
1. Optimización utilizando parámetros fijos
Optimice las cinco funciones utilizando el AGM5 y los parámetros típicos dados en clases (Pc = 0.9 y Pm = 0.01, Gap = 10%, Tope = 100, Paso = 1). Si encontró mejores parámetros durante la Tarea 3 utilícelos. Por ejemplo, para F5 es recomendable aumentar el número de generaciones hasta observar convergencia. Compare los resultados con los obtenidos con el AGS1.
Importante: A la hora de comparar los algoritmos, el número de generaciones debe calcularse para obtener el mismo número de evaluaciones de la función de adaptación. Por ejemplo, si para el AGS1 utilizó una población de 100 individuos y 50 generaciones, durante toda la corrida se habrán evaluado 5000 nuevos individuos (sin contar los iniciales). Entonces, para un esquema con gap generacional de 10%, en cada generación se evaluarán
10 nuevos individuos, por lo que se requieren 500 generaciones para obtener las mismas 5000 evaluaciones.

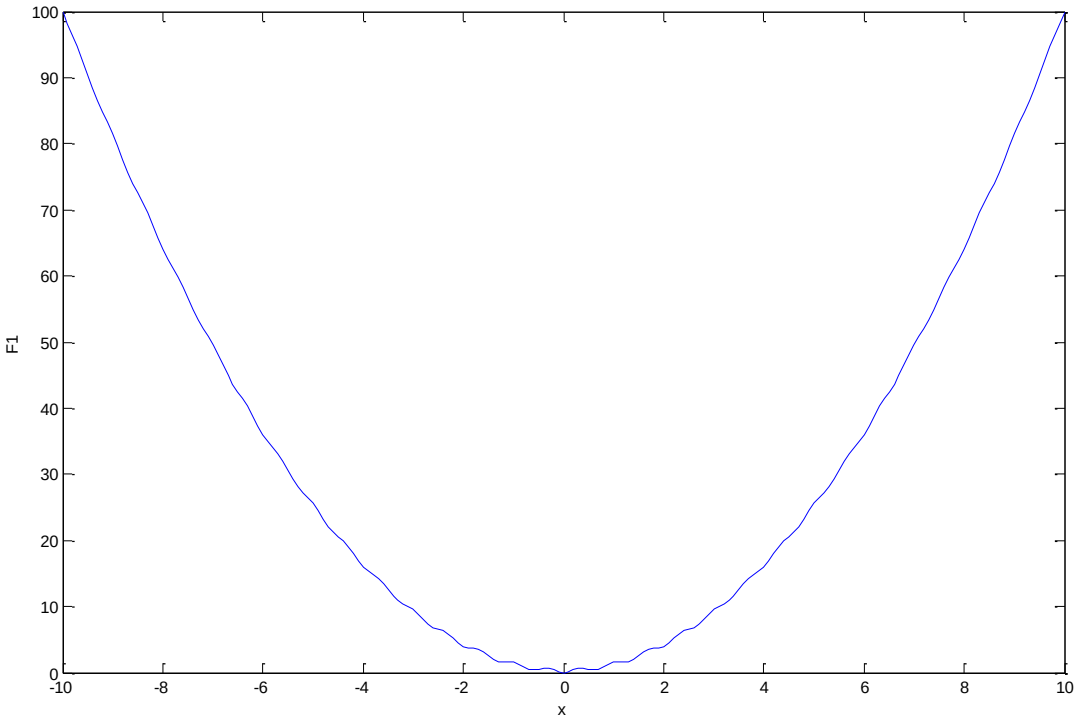
Reporte:
- Parámetros utilizados.
- Precisión asignada a cada variable (garantice al menos una precisión de 10-2).
- Gráficas (promedio sobre al menos 20 corridas) de adaptación máxima y adaptación promedio de la población en función del número de evaluaciones de la función de adaptación.
- Mejor individuo encontrado en todas las corridas y en todas las generaciones: Adaptación, decodificación (valor de x, y, z) y valor de f(x,y,z).
- Gráfica comparativa de la adaptación máxima en función del número de evaluaciones de la función de adaptación para el AGS1 y el AGM4, igualmente para 20 corridas.

2. Desempeño del algoritmo al introducir mejoras
Resuelva nuevamente el problema de optimización de la función que Ud. prefiera con cada uno de los cinco algoritmos (AGS1, AGM2, AGM3, AGM4, AGM5). Observe si la introducción de cada mejora afecta el rendimiento del algoritmo genético. Se sugiere que para el AGS1, AGM2 y AGM3 utilice Pc = 0.8 y Pm = 0.002, y para AGM4 y AGM5 utilice Pc = 0.9 y Pm = 0.01. Para el AGM4 y AGM5, compare la ejecución con porcentaje de sustitución de 1, 5 y 10%.
Reporte las gráficas de desempeño y los resultados obtenidos tal como lo hizo en la primera parte. Preferiblemente realice una sola gráfica comparativa de la adaptación máxima en función de las evaluaciones de la función de adaptación para los cinco algoritmos y el mejor porcentaje de sustitución encontrado. Discuta acerca de si estas variaciones afectan el desempeño del algoritmo y los resultados alcanzados.

Funciones a optimizar

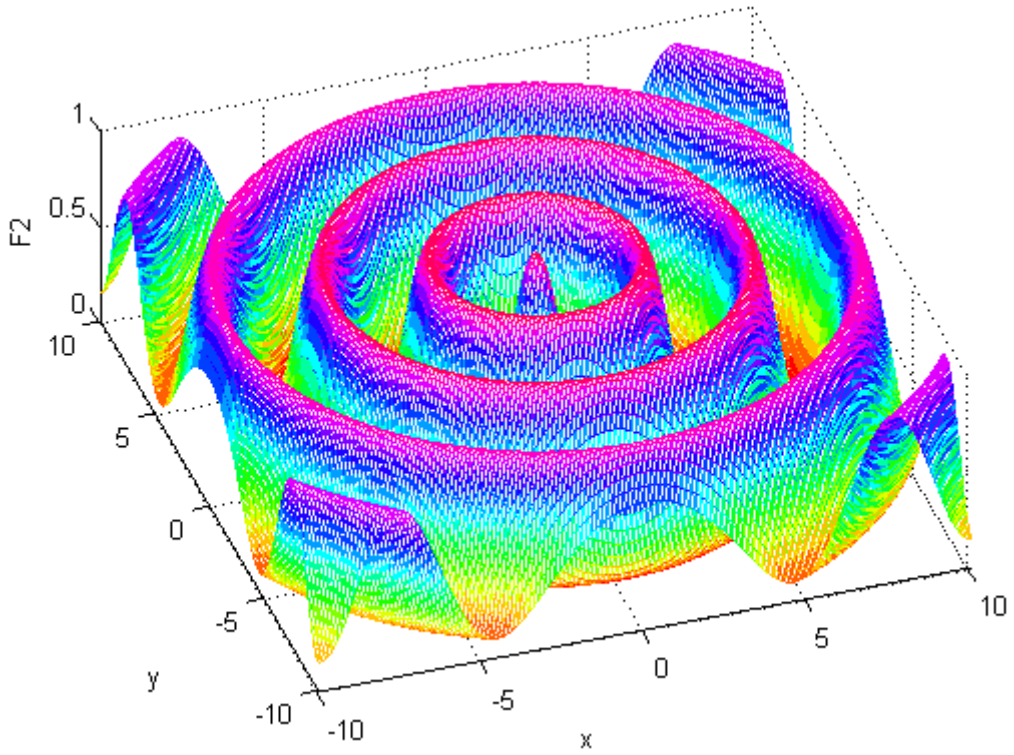
$$F1 = x^2 + 2y^2 - 0.3\cos(3\pi x) - 0.4\cos(4\pi y) + 0.7$$

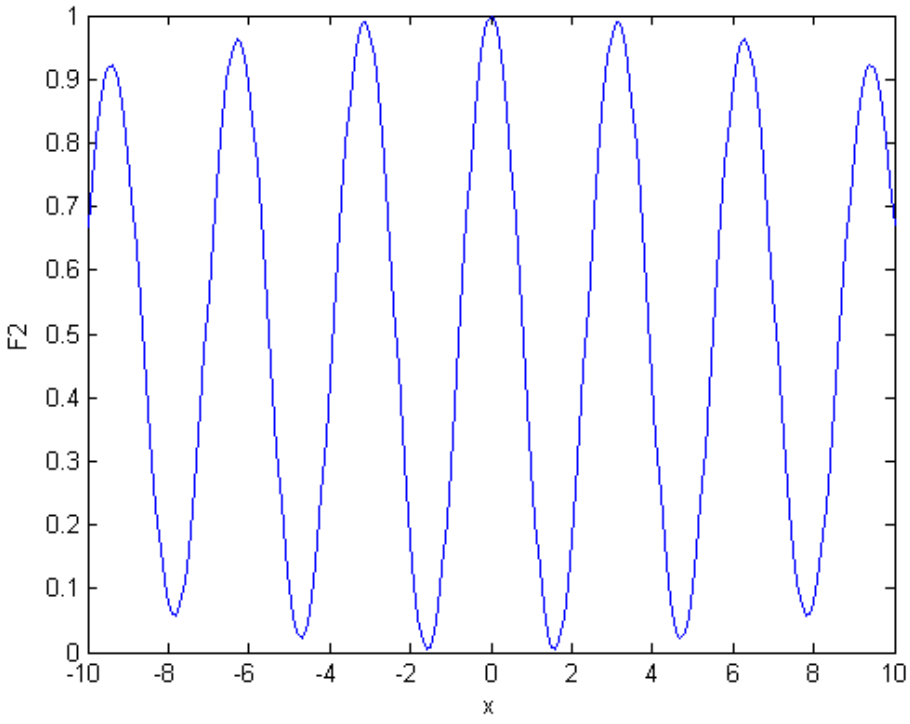




Corte en y=0

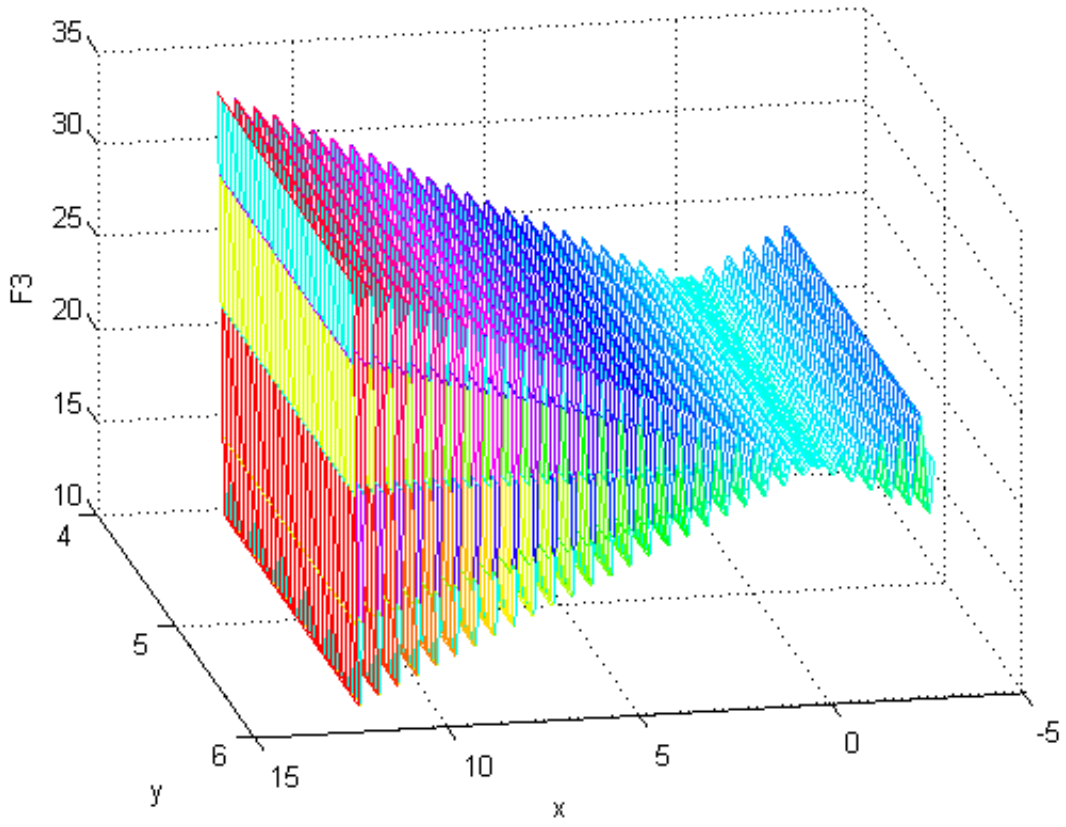
$$F2 = 0.5 - \frac{sen^2\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) - 0.5}{\left(1 + 0.001(x^2 + y^2)\right)^2}$$

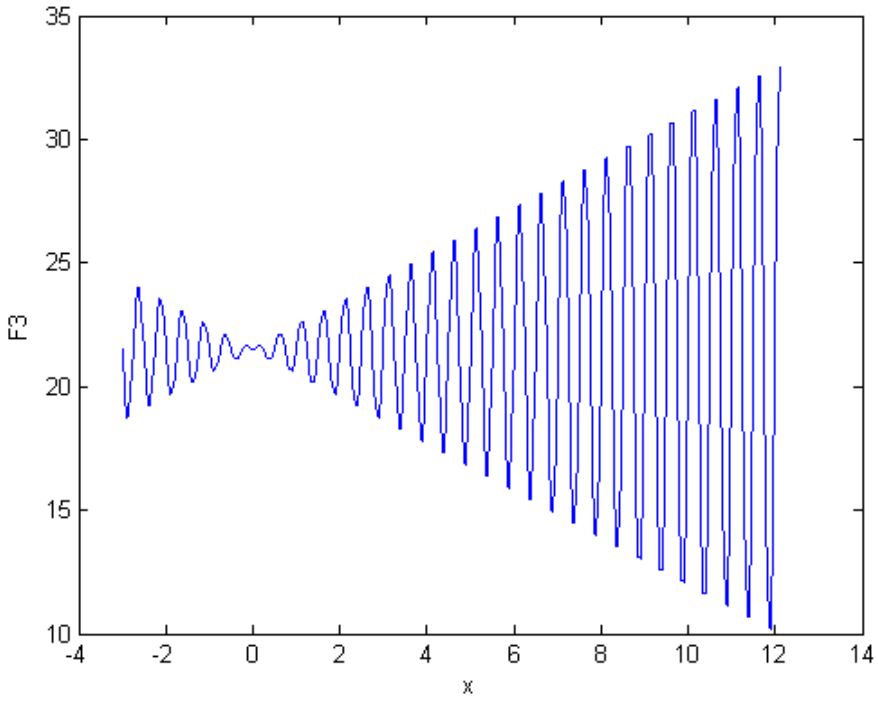




Corte en y=0

$$F3 = 21.5 + x \cdot sen(4\pi x) + y \cdot sen(20\pi y)$$





Corte en y=0